

分析高低分群學生 在線上學習的行為差異

成員：應數碩一 黃丞暘、資工二 涂采辰、資管二 陳邑瓚、資管二 林意臻
指導老師：陳旻秀 副教授

摘要

藉由2024教育大數據競賽提供的數據，分析高低分群學生在線上學習的行為差異，並從兩個面向進行分析：一是高分組與低分組在線上影片學習平台的行為差異；二是學生在線上影片學習與線上遊戲學習平台的成績差異。我們希望藉此探索學生在不同學習狀況之間的顯著差異，並針對學習上的表現提供有效建議。最後，我們提出桑代克提出的學習三定律（練習律、準備律和效果律），討論如何進一步提升這群國小五年級學生在數位學習上的成效。

研究目的

線上學習突破時間與空間限制，學生可依節奏重播、暫停、倒轉，彈性預習與複習；但缺乏即時監督，學習成效高度仰賴自律與專注。基於此，我們想分析：

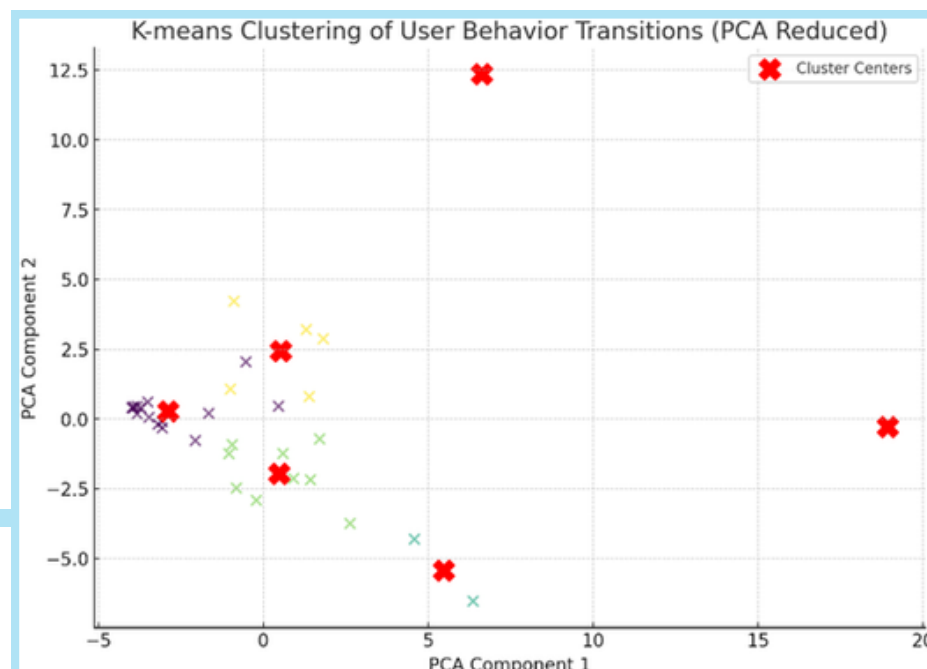
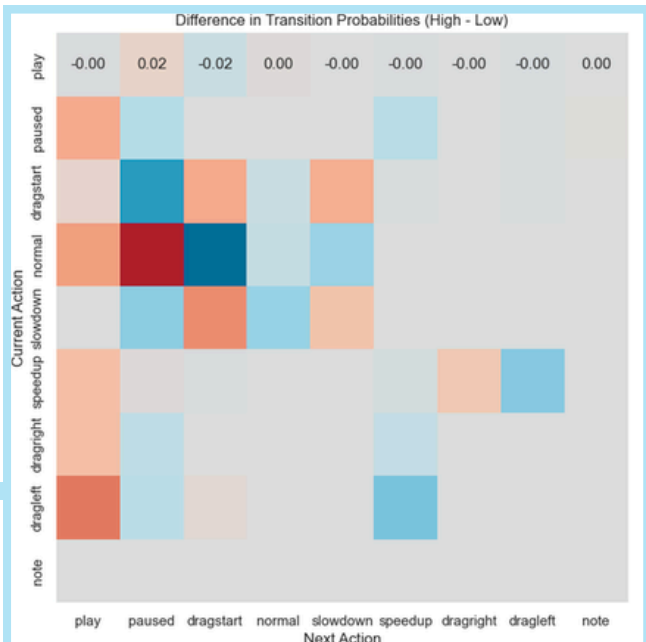
1. 學生觀看影片時的操作行為觀察與答對率的關連性，探討線上學習表現佳學生所具備的特定行為特徵並分類出不同學習模式。
2. 由桑氏的學習三定律推論不同平台間學生學習成效。

研究方法

- 資料與分組：計算三科答對率與總分（Z-score），對練習表現做 Min-Max 標準化；依四分位將學員分為高分組（前 25%）與低分組（後 25%），僅保留同時具「練習、測驗、觀影」紀錄者。
- 行為序列與特徵：聚焦 play、pause、dragstart、dragright、dragleft、normal、slowdown、speedup、note 的操作，計數並形成 9×9 的行為轉移次數矩陣。
- 統計檢定與方法：
 - 樣本小且稀疏，對「轉移次數」與「行為總次數」採費雪精確檢定
 - 以「轉移機率 + 行為次數」為特徵，標準化後做 K-means 分群
 - Principle component analysis (PCA) 降維，以群中心與代表個案解釋學習型態

研究結果

- 行為轉移差異：高分組在「play→paused」「paused→play」「paused→note」「normal→slowdown」「slowdown→normal」「speedup→paused」「note→play」的轉移比例顯著高於低分組（皆 $p < 0.05$ ），呈現「刻意停頓-筆記-回到播放」的循環特徵。
- 拖曳相關行為偏低：低分組在「play→normal」「paused→paused」「paused→dragstart」「dragstart→dragleft」「speedup→normal」「dragleft→play/paused/dragstart」等轉移的比例較高（皆 $p < 0.05$ ），顯示較依賴拖曳快轉/倒轉與被動連續播放。
- 單一行為次數：在行為總次數檢定上，play ($p = 0.0073$)、dragstart ($p < 0.0001$)、dragleft ($p < 0.0001$)、note ($p = 0.0047$) 存在顯著組間差異；其中 note 明顯偏向高分組，dragstart/dragleft 明顯偏向低分組。
- PCA 降維後的聚類視覺化幫助我們快速掌握：
 - 使用者行為特徵的結構性。
 - 各群組之間的區別程度。



結論

本研究顯示高分組較常主動操作影片（暫停、快轉、調速），低分組操作頻率較低，呈現被動學習特徵。跨平台比較發現：以影片為主的學習平台平均成績高於遊戲式平台，推論在桑代克「準備律」下，影片學習較能促發學習投入與成效；但遊戲雖具動機優勢，亦可能因介面與資訊負荷拉高認知負擔。受限於資料無法衡量實際練習次數與力度，對「練習律/效果律」的驗證仍不完整。建議學生將主要時間配置在影片式學習，輔以低負荷、目標明確的遊戲練習；平台端則應優化介面減負荷，並提供可量化的練習紀錄以供後續驗證。